Reporte de Entrega: Ejercicios de Clase (23/10/2026)

Asignatura: Temas Selectos de Redes y Seguridad (TSIC2 / DevOps)

Profesor: Daniel Guerrero

Tema: Ejercicios y evidencias de la clase hasta los playbooks de Ansible

Entorno de ejecución: Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) - Ansible Core 2.16 • Apache httpd

Alumno: David Moroni Sánchez Galván

Fecha de entrega: 30 de Octubre de 2026

---

1. Objetivo de la Práctica

Subir los ejercicios y evidencias de la clase del 23 de octubre correspondientes a la automatización con Ansible:

1. Configuración del inventario gestionado y verificación de comunicación SSH ad-hoc con el módulo ping.
2. Automatización de cuentas de usuario y permisos en el sistema con el playbook `usuarios.yml`.
3. Despliegue automatizado del servidor web Apache mediante `web.yml` consumiendo la plantilla dinámica Jinja2 (`index.html.j2`).
4. Implementación del reto de clase generando la página de monitoreo de salud del servidor.

2. Inventario y Conectividad Ad-Hoc

Archivo de inventario `/root/devops2026/ansible/inventario.ini`:

```
[nodos]
nodo1 ansible_host=127.0.0.1 ansible_user=ansible
```

Validación de conectividad SSH con el usuario de automatización:

```
[root@localhost ansible]# ansible all -m ping
nodo1 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
```

3. Playbook de Usuarios y Permisos (usuarios.yml)

```
[root@localhost ansible]# ansible-playbook usuarios.yml

PLAY [Cuidadores del zoológico] ************************************************

TASK [Gathering Facts] *********************************************************
ok: [nodo1]

TASK [Crear grupo cuidadores] **************************************************
ok: [nodo1]

TASK [Crear usuarios] **********************************************************
ok: [nodo1] => (item=koala)
ok: [nodo1] => (item=panda)
ok: [nodo1] => (item=lince)

TASK [Directorio compartido] ***************************************************
ok: [nodo1]

PLAY RECAP *********************************************************************
nodo1                      : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0
```

4. Playbook de Servidor Web y Plantilla Jinja2 (web.yml)

```
[root@localhost ansible]# ansible-playbook web.yml

PLAY [Sitio del zoológico] ****************************************************

TASK [Gathering Facts] ********************************************************
ok: [nodo1]

TASK [Instalar httpd] *********************************************************
ok: [nodo1]

TASK [Publicar index.html desde plantilla] ************************************
ok: [nodo1]

TASK [Crear pagina de salud (Reto de clase)] **********************************
ok: [nodo1]

TASK [httpd iniciado y habilitado] ********************************************
ok: [nodo1]

PLAY RECAP ********************************************************************
nodo1                      : ok=5    changed=0    unreachable=0    failed=0
```

5. Verificación de Funcionamiento del Servicio Web

Consulta local al puerto 8088 de Apache comprobando la correcta renderización del contenido web:

```
[root@localhost ansible]# curl -i http://localhost:8088
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 13 Nov 2026 06:07:35 GMT
Server: Apache/2.4.63 (Rocky Linux)
Content-Length: 250
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<html>
<body>
<h1>Bienvenido al Sitio del Zoológico</h1>
<p>Servidor gestionado con Ansible de forma automatizada.</p>
</body>
</html>
```

6. Conclusiones

1. Se logró la configuración idempotente de la infraestructura sin intervención manual en el servidor.
2. El uso de plantillas Jinja2 permitió separar la lógica del contenido web de los parámetros del sistema.
3. Se validó la gestión segura de privilegios con sudoers y SSH sin contraseña.